Sistema avanzado de control de ingreso universitario con QR, biometría y validación segura en tiempo real

Heider Barreto, Irvin Cajas, Olger Ledesma, Alison Zambrano

Resumen

Este informe presenta el análisis y especificación de requisitos para un sistema de control de acceso físico a instalaciones universitarias. El sistema propuesto integra mecanismos de autenticación mediante códigos QR y biometría, permitiendo la validación segura de distintos tipos de usuarios, el registro de accesos y la generación de reportes. El documento desarrolla la revisión del estado del arte, el marco de trabajo de Ingeniería de Requisitos adoptado, el enfoque GORE, los escenarios de uso, los requisitos funcionales y no funcionales, así como el modelado conceptual mediante diagramas UML.

1. Introducción

El control de acceso físico en instalaciones universitarias es un aspecto clave para garantizar la seguridad institucional y la correcta gestión de los ingresos. En muchos entornos académicos, los métodos tradicionales presentan limitaciones en la verificación de identidad, la trazabilidad de accesos y la supervisión centralizada, especialmente en contextos de alta concurrencia de estudiantes, personal y visitantes. Diversas propuestas tecnológicas han demostrado que el uso de códigos QR y mecanismos biométricos puede mejorar la eficiencia del acceso; sin embargo, su aplicación suele ser parcial o carece de una gestión integral [1], [2].

Ante este contexto, el presente trabajo se enfoca en el análisis y especificación de los requisitos de un sistema de control de acceso universitario que permita validar la identidad de los usuarios, registrar los ingresos y apoyar la supervisión institucional. El estudio considera a los principales actores involucrados, como el personal de seguridad y los usuarios universitarios, y delimita su alcance a la Ingeniería de Requisitos, estableciendo una base estructurada para el diseño del sistema, sin abordar su implementación técnica.

2. Descripción del Problema

En las instituciones universitarias, el control de acceso físico continúa presentando deficiencias relacionadas con la verificación confiable de la identidad de las personas que ingresan a las instalaciones. Los mecanismos tradicionales y algunos sistemas digitales existentes no permiten una validación efectiva del estado del usuario ni un control centralizado de los permisos de acceso, lo que dificulta la supervisión, auditoría y respuesta ante incidentes de seguridad [1].

Las soluciones basadas únicamente en códigos QR mejoran la rapidez del ingreso, pero mantienen riesgos de suplantación de identidad debido a la posibilidad de uso indebido de las credenciales [2]. Por otro lado, los sistemas biométricos ofrecen mayor precisión en la autenticación; sin embargo, muchas implementaciones carecen de una gestión integral de usuarios y de un registro unificado de eventos, limitando su utilidad para fines administrativos y de control institucional [3].

Además, los sistemas híbridos que combinan códigos QR y reconocimiento biométrico han demostrado mejoras en eficiencia operativa, pero no abordan de manera completa la validación en tiempo real del estado del usuario ni la generación automática de reportes para la toma de decisiones y auditoría institucional [1], [2]. Estas limitaciones evidencian la necesidad de definir requisitos claros y estructurados para un sistema de control de acceso universitario que integre autenticación segura, trazabilidad de accesos y cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales [4].

3. Revisión del Estado del Arte

Diversos estudios en Ingeniería de Requisitos destacan la importancia de definir adecuadamente las necesidades de los stakeholders para reducir fallos en sistemas críticos [5]. En el ámbito del control de acceso, se han propuesto soluciones basadas en códigos QR que mejoran la rapidez del ingreso, aunque presentan riesgos de duplicación o uso indebido **AbuSneineh2025**.

Por otro lado, los sistemas biométricos incrementan la confiabilidad en la autenticación, pero requieren una adecuada gestión de datos sensibles [3]. La combinación de ambos enfoques ha demostrado ser efectiva en entornos académicos [1]. Esta integración resulta especialmente adecuada cuando se desarrolla mediante procesos iterativos que permiten refinar progresivamente los requisitos [6].

4. Marco de Trabajo de Ingeniería de Requisitos

Para el desarrollo del sistema de control de acceso universitario se adopta un marco de trabajo de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (*Goal-Oriented Requirements Engineering, GORE*). Este marco se centra en identificar y estructurar los requisitos del sistema a partir de las metas que deben satisfacer los distintos actores involucrados, permitiendo descomponer objetivos generales en subobjetivos y requisitos concretos [7].

El marco GORE resulta adecuado para este sistema, ya que permite abordar de forma explícita objetivos relacionados con la seguridad, la autenticación de usuarios y la trazabilidad de accesos. Además, facilita la alineación entre las necesidades institucionales y las funcionalidades del sistema, apoyando la derivación coherente de requisitos funcionales y no funcionales.

5. Metas y Enfoque GORE

La definición de los requisitos del sistema se apoya en el enfoque de Ingeniería de Requisitos Orientada a Objetivos (GORE), el cual permite estructurar las necesidades del sistema a partir de las metas que deben satisfacer los actores involucrados.

5.1. Objetivo General

Diseñar un sistema de control de acceso universitario que garantice seguridad, trazabilidad y eficiencia en el ingreso a las instalaciones mediante autenticación con códigos QR y biometría.

5.2. Subobjetivos

- Analizar el proceso actual de control de ingreso universitario.
- Definir roles y niveles de acceso de los usuarios.
- Establecer mecanismos de autenticación seguros.
- Garantizar el registro y consulta de accesos.
- Proteger la información personal gestionada por el sistema.

5.3. Árbol de Objetivos

Con base en el enfoque GORE, se construyó un árbol jerárquico de objetivos que permite descomponer el objetivo general en subobjetivos estratégicos y operativos, fortaleciendo la trazabilidad entre metas y requisitos [7].

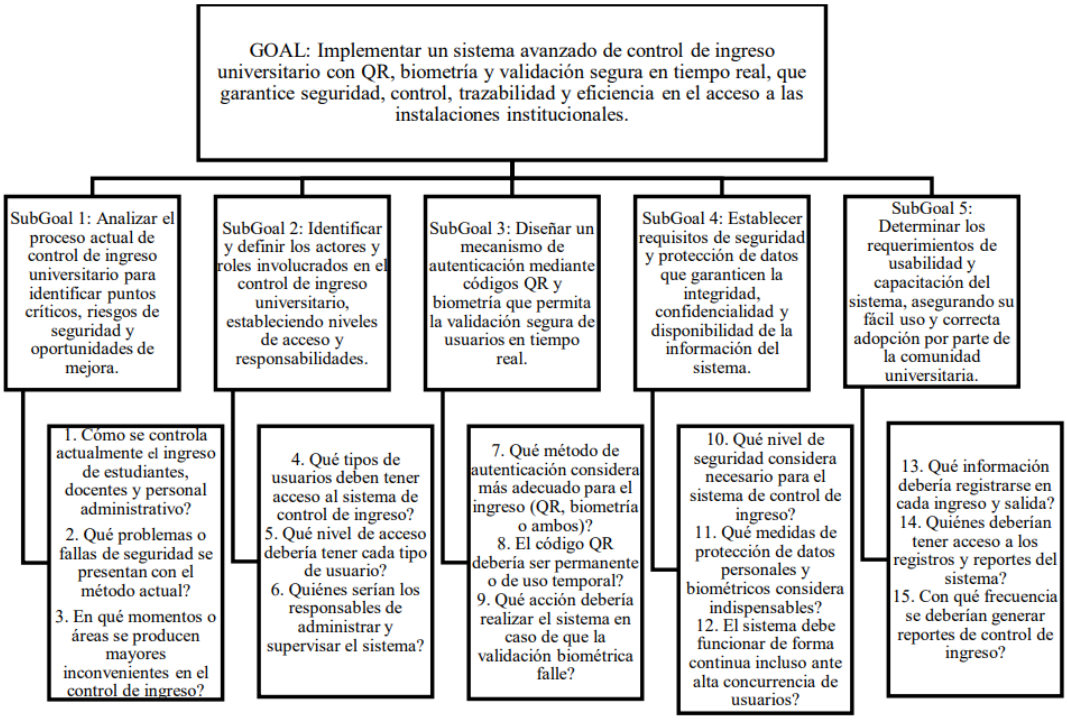

Figura 1: Árbol de objetivos del sistema basado en el enfoque GORE

5.4. Criterios de Éxito

El sistema se considerará exitoso si permite autenticar usuarios de manera segura, registrar accesos de forma confiable y generar información trazable para la supervisión institucional.

6. Escenarios

6.1. Escenario 1: Acceso autorizado

Un usuario se presenta en el punto de control y valida su identidad mediante código QR o biometría. El sistema autoriza el ingreso y registra el evento.

Criterio de aceptación: El acceso debe ser autorizado únicamente si el usuario es válido y posee permisos activos.

6.2. Escenario 2: Acceso denegado

El sistema rechaza el ingreso cuando la credencial es inválida o el usuario no tiene permisos.

Criterio de aceptación: Todo intento fallido debe quedar registrado.

6.3. Escenario 3: Consulta de registros

El Jefe de Seguridad consulta registros históricos y genera reportes.

Criterio de aceptación: El sistema debe permitir consultas sin modificar la información almacenada.

7. Requisitos Orientados a Soluciones

7.1. Requisitos Funcionales

- RF1: El sistema debe permitir registrar usuarios con roles definidos.
- RF2: El sistema debe generar códigos QR únicos.
- RF3: El sistema debe autenticar usuarios mediante biometría.
- RF4: El sistema debe registrar accesos con fecha y hora.
- RF5: El sistema debe generar reportes de acceso.

7.2. Requisitos No Funcionales

- RNF1: El sistema debe proteger los datos personales.
- RNF2: El tiempo de respuesta no debe superar los 2 segundos.
- RNF3: El acceso debe estar controlado por roles.
- RNF4: La interfaz debe ser clara y usable.

7.3. Glosario

- Autenticación: Proceso de verificación de identidad.
- Biometría: Identificación basada en características físicas.
- Código QR: Código bidimensional de identificación.
- Trazabilidad: Capacidad de seguimiento de eventos.

8. Modelado Conceptual

8.1. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los distintos actores del sistema y las funcionalidades principales relacionadas con el control de acceso, la validación de identidad y la gestión de registros.

Figura 2: Diagrama de casos de uso del sistema

8.2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases muestra las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones conceptuales que permiten modelar usuarios, credenciales, registros de acceso y reportes.

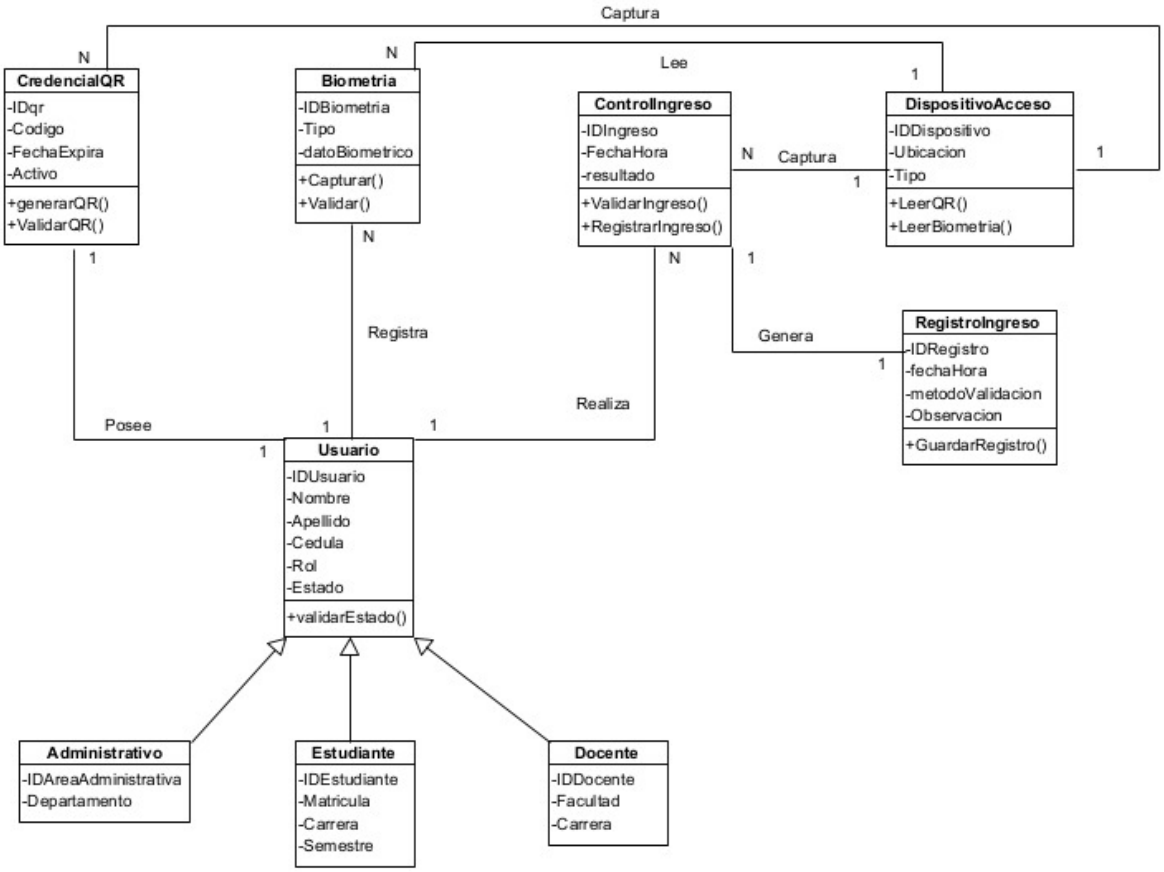

Figura 3: Diagrama de clases del sistema

Referencias

[1] E. S. K. Siew, Z. Y. Chong, S. N. Sze y R. Hardi, "Streamlining Attendance Management in Education: A Web-Based System Combining Facial Recognition and QR Code Technology," *Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology*, vol. 33, n.º 2, págs. 198-208, 2024. 10.37934/araset.33.2.198208.

[2] S. Noekhah, M. H. Mahmood, B. H. Mohammed y M. R. Bahrami, "Hybrid Attendance Management System: Utilizing Computer Vision and Deep Learning," *Smart Innova-*

tion, Systems and Technologies, vol. 406, págs. 303-317, 2025. 10.1007/978-981-97-6469-3_26.

[3] Z. Zhang, H. Ning, F. Farha, J. Ding y K.-K. R. Choo, "Artificial intelligence in physiological characteristics recognition for internet of things authentication," *Digital Communications and Networks*, vol. 10, n.º 3, págs. 740-755, 2024. 10.1016/j.dcan.2022.10.006.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Repositorio Digital del Consejo de Comunicación, 2021. dirección: https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/246.

[5] R. Jabbari et al., "Requirements engineering best practices in software projects," *Journal of Systems and Software*, 2021. 10.1016/j.jss.2021.111080.

[6] A. Sadovykh, B. Said, D. Truscan y H. Bruneliere, "An iterative approach for model-based requirements engineering in large collaborative projects," *Science of Computer Programming*, vol. 232, pág. 103 047, 2023. 10.1016/j.scico.2023.103047.

[7] J. B. Nyansiro, J. S. Mtebe y M. M. Kissaka, "A Goal-Oriented Requirements Engineering Framework for E-government Information Systems," *East African Journal of Science, Technology and Innovation*, vol. 2, n.º 4, págs. 1-26, 2021. 10.37425/eajsti.v2i4.283.